第一讲 绪论

作业：1-1,3,4

第一章 绪论

1.1 材料力学任务与研究方法

1.2 研究对象与课程内容安排

1.3 材料力学发展简史与课程特点

1.4 材料力学基本假设

1.5 外力与内力

1.6 应力与应变

第一章 绪论

1.1 材料力学任务与研究方法

1、材料力学任务

2、材料力学研究方法

1、材料力学任务

为什么学习材料力学？ ⇨ 解决问题

结构的合理设计

高等教育必须贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务、为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，使受教育者成为德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

——中华人民共和国高等教育法（2018年修订，第四条）

1、材料力学任务

➢ 自从人类走出洞穴搭建窝棚，就开始了**结构设计**

安全要求

受力不能过大
变形不能过大
平衡是稳定的

合理设计

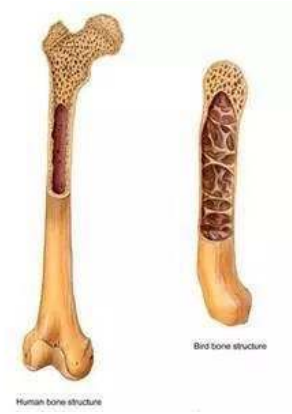
飞行器结构重量关乎成败
为减轻每一克重量而奋斗！

1、材料力学任务

如何合理设计？

需要：研究构件受力、变形与破坏规律

根粗梢细变截面



石料受压不易坏

截面中空或硬边

冰上救援
宜爬行

截面形状、受力方式、材料等因素，
影响构件受力、变形与破坏

1、材料力学任务

研究构件在外力作用下的受力、变形与破坏的规律，为合理设计构件提供有关强度、刚度与稳定性分析的基本理论和方法。

解决三类问题

强度问题—构件抵抗破坏的能力

刚度问题—构件抵抗变形的能力

稳定问题—构件保持原有平衡形式的能力

2、材料力学的研究方法

理论分析

基本原则

静力：受力分析 — 平衡
几何：变形分析 — 协调（连续）
物理：受力与变形 — 符合材料性质

工程思维
着眼工程问题
抓主要矛盾
使问题简化或可解

关于材料的假设
小变形概念
三个平面假设
应力分布假设，…

指导

验证

试验研究

材料力学性能测试
电测、光测等
静力、振动、疲劳、冲击等

第一章　绪论

1.2 研究对象与课程内容安排

1、研究对象

2、课程内容安排

3、前后修课程

1、研究对象

常见构件类型：杆件、板件、连接件

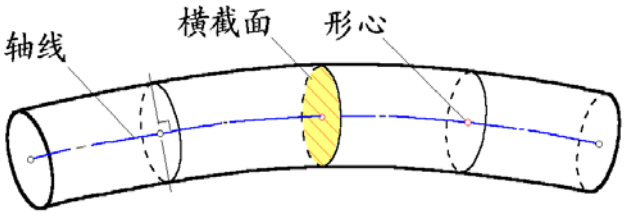
杆件：一个方向尺寸远大于其它两个方向尺寸的构件（细长）

轴线与横截面：

- 轴线过横截面形心
- 横截面与轴线正交

种类：

- 直杆与曲杆
- 等截面杆与变截面杆

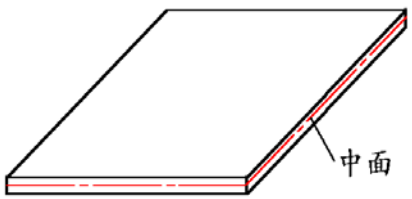


1、研究对象

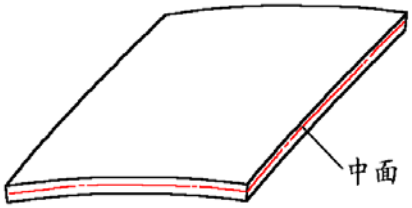
板件：一方向尺寸远小于其它两方向尺寸的构件（薄片状）

中面：

- 厚度平分面
- 板
- 壳（筒壳、锥壳、球壳）



板



壳

连接件：螺接接头、铆接接头等

三维实体

1、研究对象

杆件（包括薄壁杆）、简单杆系，也包括薄壁圆筒、圆球。

杆件拉压弯扭

杆件的基本变形形式：

轴向拉压——拉压杆；

扭转——圆轴、薄壁杆件、非圆截面（矩形）杆件；

弯曲——直梁、曲梁；对称和非对称弯曲。

杆件的组合变形形式：

拉弯、偏心压缩、弯弯、弯扭、拉弯扭

压杆稳定问题

细长杆，中柔度杆和小柔度杆。

简单杆系结构：

桁架、刚架——静不定结构

1、研究对象

杆件拉压弯扭

杆件（包括薄壁杆）、简单杆系，也包括薄壁圆筒、圆球。

受拉压的杆

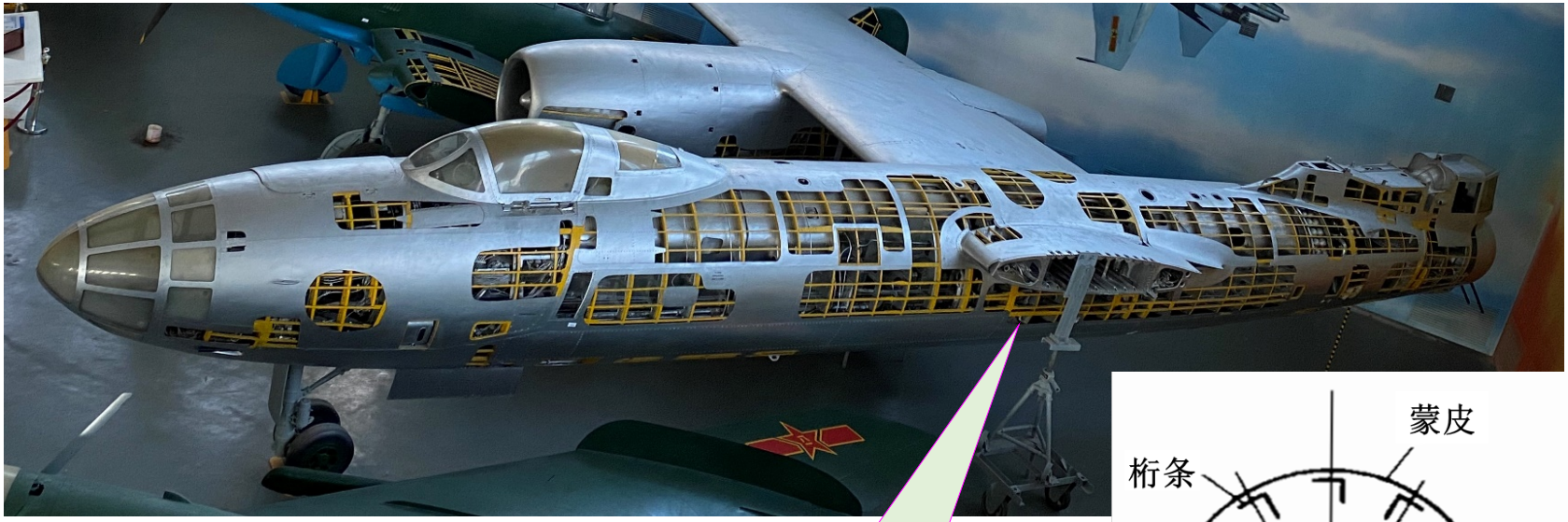
受弯的梁

整体受弯的梁

1、研究对象

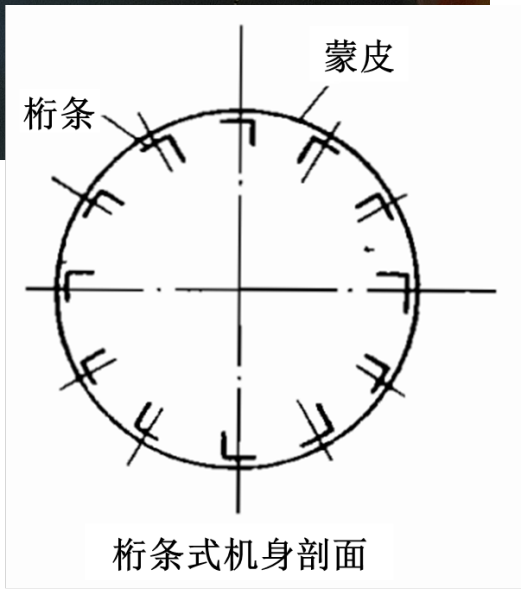
杆件拉压弯扭

杆件（包括薄壁杆）、简单杆系，也包括薄壁圆筒、圆球。



伊尔-28机身

支撑在机翼上的
薄壁截面梁

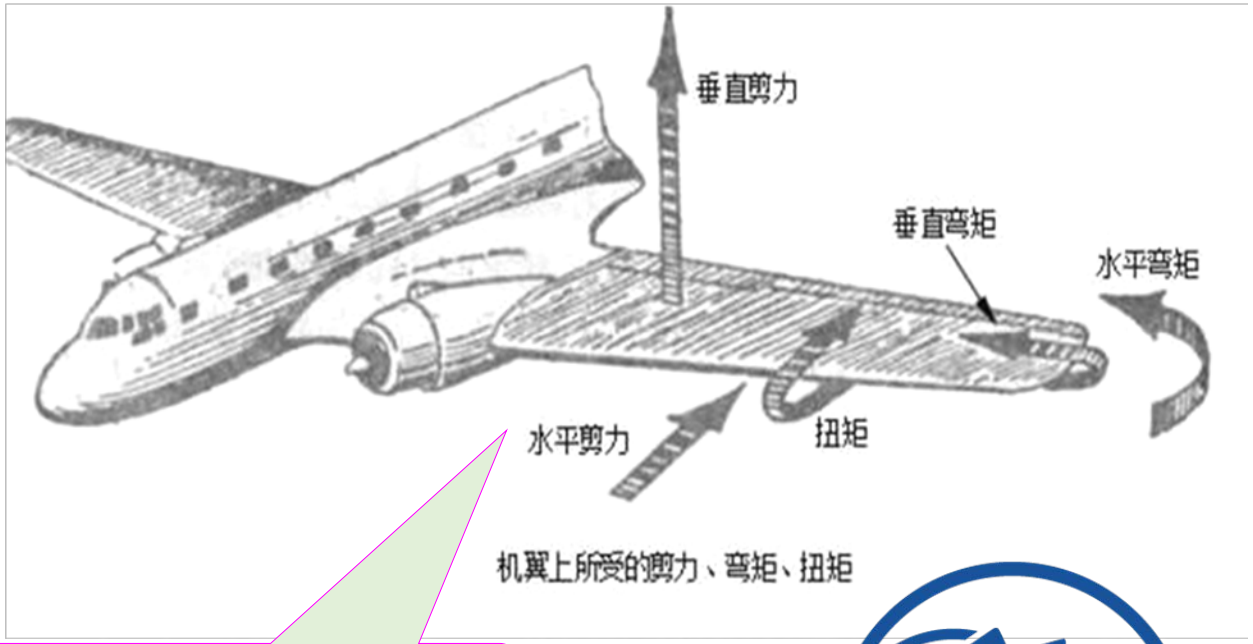


桁条式机身剖面

1、研究对象

杆件拉压弯扭

杆件（包括薄壁杆）、简单杆系，也包括薄壁圆筒、圆球。



固定在机身上的悬臂梁

2、内容安排

以解决工程问题为导向

应力应变状态理论
强度理论

基本变形 → 组合变形 压力容器

- 内力、应力、变形（静不定）
- 材料力学性能

压杆稳定

连接件、应力集中、疲劳

能量法 → 静不定结构

结构冲击

延伸与拓展

- 一般弯曲、复合梁、剪心；
- 剪切变形影响、能量法求压杆稳定、位移法

3、前后修课程

高等数学
普通物理
理论力学
（静力学）
画法几何

材料力学

结构力学、弹性力学、结构动力学、板壳理论、稳定理论、塑性力学、复合材料力学、损伤力学、疲劳统计学、细观力学以及岩土力学、冲击动力学、爆炸力学，等等

机械设计

飞机（火箭、卫星、汽车、发动机、建筑、桥梁、电路、芯片……）
结构分析与设计

第一章　绪论

1.3 发展简史与课程特点

1、17世纪以前的实践与认识

2、材料力学发展简史

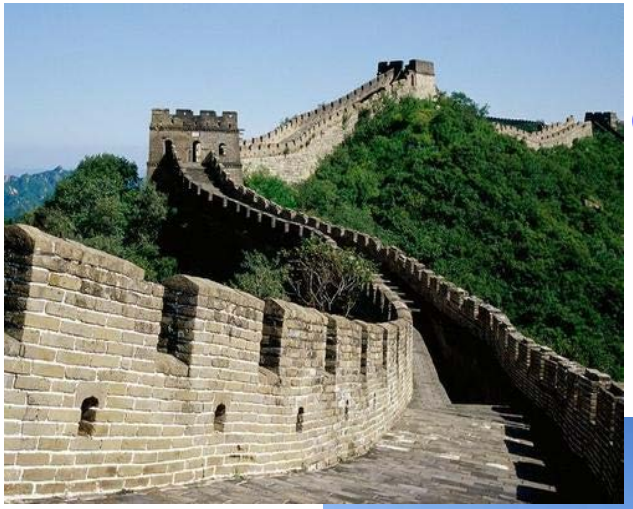
3、课程特点

4、教学设计思路

源于工程实际，解决工程问题

认识来源于实践，指导实践

1、17世纪以前的实践与认识



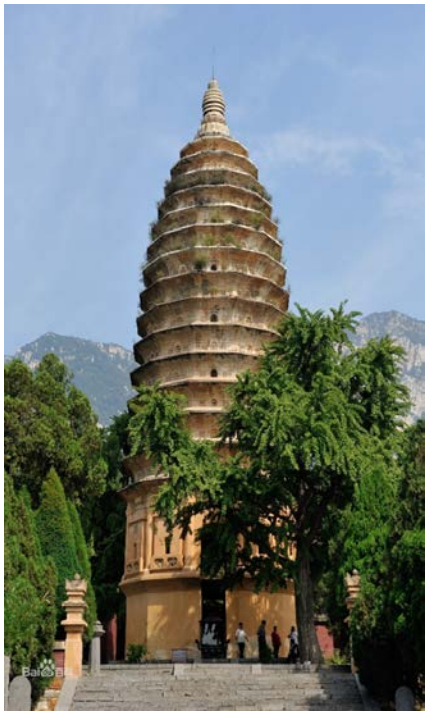
始建于西周
（前1046~前771年）

罗马斗兽场
（建于72~80年间）

法国迦德拱桥
(建于前19~150)

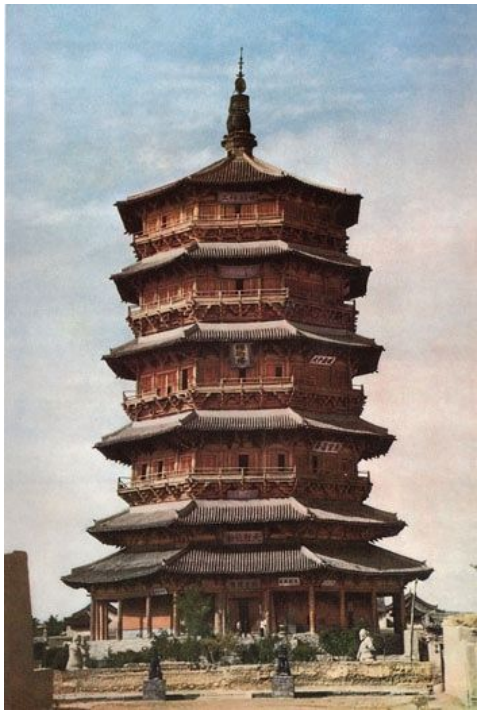
都江堰（始建于256年）

1、17世纪以前的实践与认识



北魏嵩岳寺塔
（建于520~525年）
15层密檐式砖塔

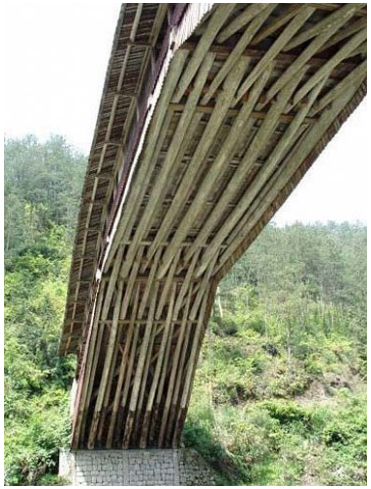
应县木塔（建于1056年）
全塔无一根铁钉拉结，
全靠木构拉角、勾心。



1、17世纪以前的实践与认识

清明上河图中的虹桥（12世纪）

泰顺廊桥-三条桥
（始建于1137年）

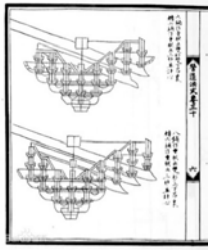


木拱廊桥
结构细节

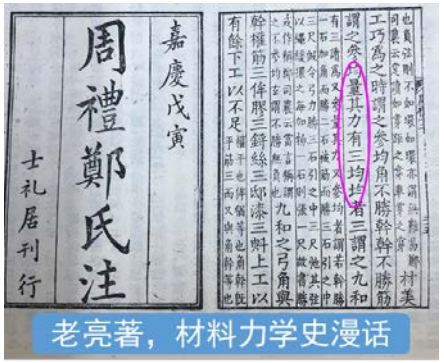
上述人造工程表明，古人在长期的实践中，积累了丰富的结构设计与建造的经验。

1、17世纪以前的实践与认识

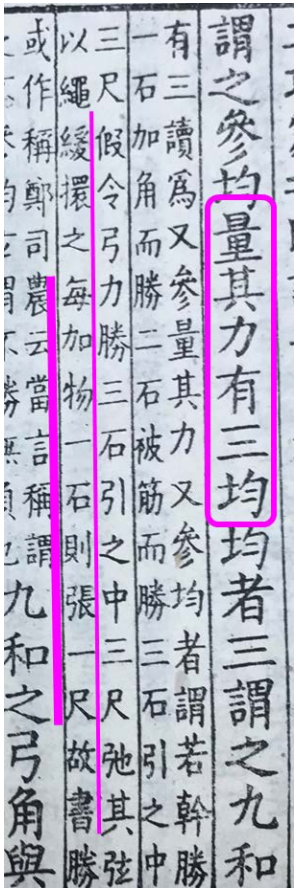
李诫，宋代（1103年）



郑玄（127-200年）



揭示了受力与变形的
线性关系
郑玄-胡克定律



凡梁之大小，各随其广分为三分，以二分为厚
——矩形截面梁的高宽比应取3:2

Parent (1666~1716)

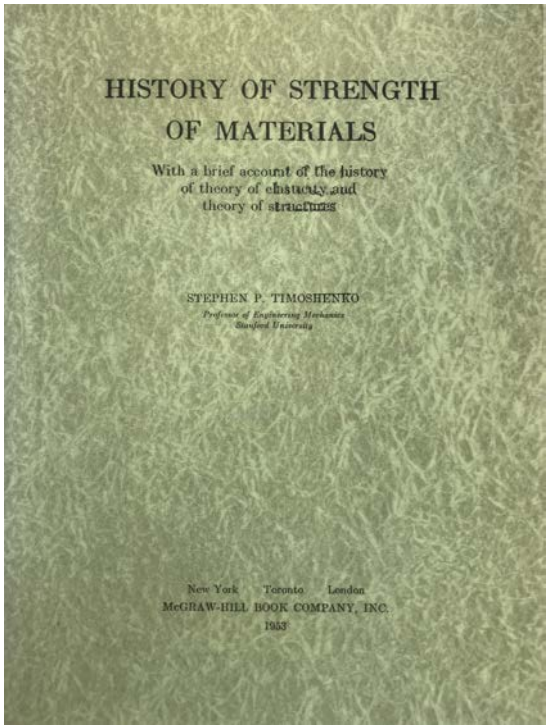
高宽比为：√2:1，强度最大（1713）；

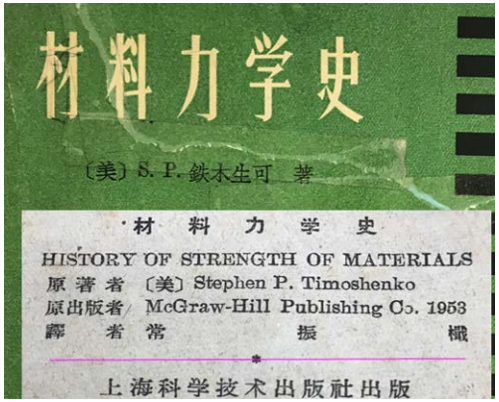
Tomas Young (1773~1829)

高宽比为：√3:1，刚度最大（1807）

1、17世纪以前的实践与认识

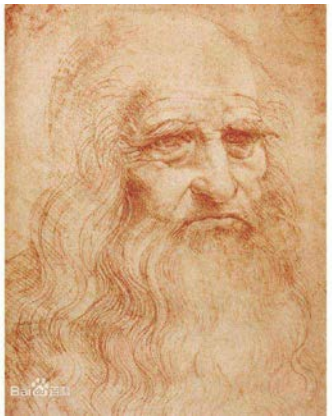
Timoshenko
(1878~1972)





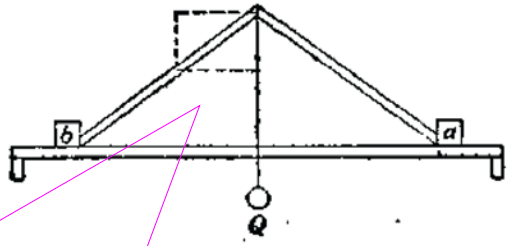
- 著名学者的相关工作简史；
- 材料力学与弹性理论、结构理论的发展；
- 与工程教育、工业发展的关系。

1、17世纪以前的实践与认识

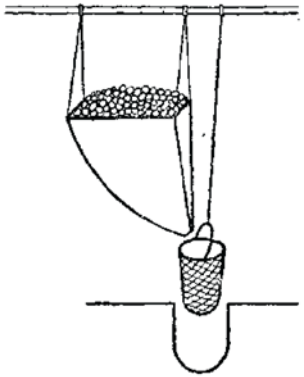


达·芬奇
(1452~1519)

达芬奇手稿：在a及b处加上怎样的力才能使杆系保持平衡？



Timoshenko认为，根据图中的虚线平行四边形，就可断言他已得到了正确答案。

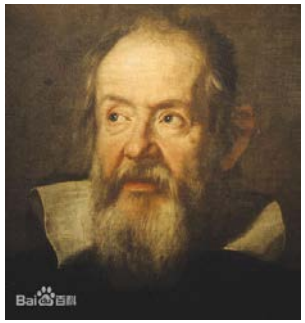


达芬奇笔记： 各种不同长度铁丝的强度试验

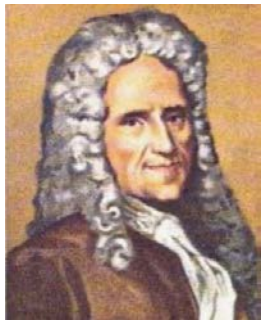
- 还研究了梁长度对强度的影响，但未明确说明高度对强度的影响；
- 他说明柱的强度与其长度成反比而与横截面的某些高宽比成正比。
- 这些重要的倡导一直埋没在他的笔记里。

Timoshenke：（1638年）伽利略的名著《两种新的科学》，表述了材料力学这门科学的开端。

2、材料力学简史



伽利略
(1564~1642)



Marotte
(1620~1684)

Jacob Bernoulli
(1654~1705)

梁的受力与变形问题
（横截面应力分布错误，不平衡）

1638年

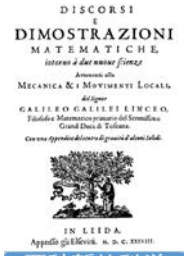
库仑
(1736~1806)

1773，弯曲理论；
挡土墙和拱的稳定性；
1784，扭转试验。

Navier
(1735~1838)

材料力学(1826)
中性轴过形心；
位移法求解静不定。

1800年



两种新的科学

杆件强度与截面积成正比，
与长度无关。

R.Hooke
(1635~1703)
胡克定律

Johann Bernoulli
(1667~1748)
虚功原理

曲线的变分法
(1744)
柱的承载能力
(1757)

欧拉
(1707~1783)

2、材料力学简史

Thomas Young
1773-1829

自然科学与机械技术教程(1807)

杨氏模量；
圆轴扭转；
冲击应力；
初始弯曲柱。

圣维南
(1797~1886)

验证了弯曲平面假设与单向受力假设；
圣维南原理；
提出半逆解法求解棱柱杆受扭、受弯；
圆轴扭转平面假设。

A. Castigliano (1847~1884)
1873年，卡氏第一、第二定理

1833年　　1867年　　1900年

Poisson
(1781~1840)
横向变形与泊松比

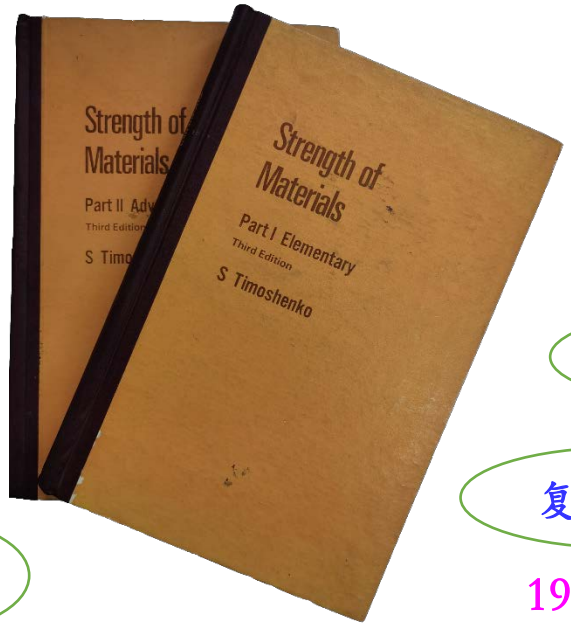
Poncelet (1788~1867)
最先提出金属疲劳(1839?)

1844年，儒拉夫斯基
分析了梁内弯曲切应力

Clapeyron (1799~1864)
1852年，克拉珀龙定理

O. Mohr (1835~1918)
1882年，莫尔应力圆
1900年，莫尔强度理论

2、材料力学简史



强度理论

脆性材料的断裂

延性材料的试验

铸铁

钢材

铝合金

钛合金

超材料

复合材料

高分子材料

梯度材料

3D打印材料

轻型结构材料

仿生材料

1900年

1970年

2000年

工业的发展是推动力

3、课程特点

工程性

- 诸多假设近似
- 实际问题多样
- 试验地位重要

基础性

- 固体力学基础课
- 拉压弯扭公式异
- 统一理论难概括

概念难理解

规律难把握

学生面对的新挑战

4、教学设计思路

整体构想

全面分析、深入理解
分清主次、抓住要害

受力平衡、变形协调，平面假设
梁 → 板壳，单闭室 → 多闭室

动手实验，揭示规律、验证理论
自主选题，画图计算、分析论证

以哲学思想
建立工程思维

以基本规律
贯穿全局
拓展视野

以工程问题
训练实践能力

高阶性
创新性
挑战度

两领人才

要求学生

着眼实际问题，强化工程思维，把握基本规律；
认真研读教材，结合PPT，浏览参考资料，少看解题秘籍；
思考、作业；严谨计算，规范作图（画好受力、变形图）；
课内外学时比：1:1.5.

第一章　绪论

1.4 材料力学基本假设

1、关于材料的假设

2、小变形概念和三个平面假设

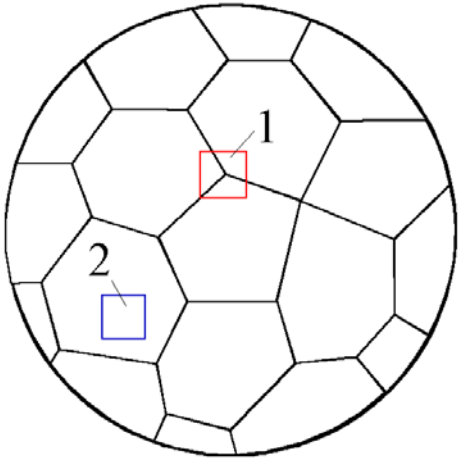
1、关于材料的假设

连续性：在构件所占有的空间内处处充满物质

- 描述受力、变形的物理量（应力、应变、内力和位移等）可表示为坐标的连续函数，利用数学方法分析受力变形规律。
- 在微观尺度上，材料内部是有缺陷的，比如空穴、位错、缺陷和夹杂等。其尺寸非常小，对构件的宏观力学性能没有影响，可以忽略。
- 对于超高周疲劳问题，空穴与缺陷不能忽略。

1、关于材料的假设

均匀性：材料的力学性能与其在构件中的位置无关



铁碳合金（0.2C%）

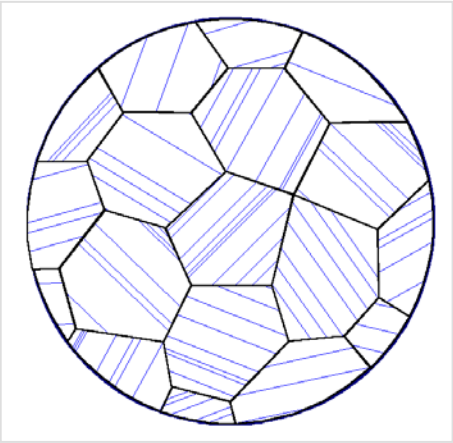
微观非均匀

宏观均匀

1、关于材料的假设

各向同性：材料沿各个方向的力学性能相同

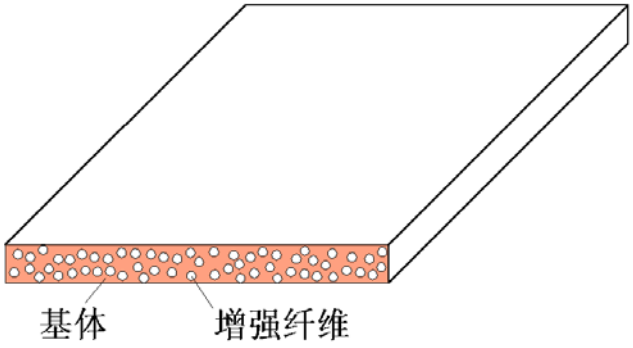
金属材料



微观－晶粒各向异性

宏观－材料各向同性

纤维增强树脂复合材料



宏观各向异性材料

塑料绳

各向异性

1、关于材料的假设

连续性：构件所占有的空间内处处充满物质

——各点都有；

均匀性：材料的力学性能与其在构件中的位置无关

——各点相同；

各向同性：材料沿各个方向的力学性能相同

——各方向相同。

构件是由连续、均匀、各向同性材料制成的可变形固体

2、小变形概念和三个平面假设

- 小变形概念：变形量 << 构件尺寸
  - 刚性假定：按结构原有几何构型进行受力分析。
  - 切线代圆弧：变形分析中代替圆弧做变形图。
  - 试验表明：常见金属材料在失效前的变形，都是小变形。
  - 橡胶或瞬时可动机构问题，不是小变形——几何非线性问题。

- 三个平面假设：拉压、扭转、弯曲

  ——揭示了拉压弯扭的基本特征

第一章　绪论

1.5 外力与内力

1、外力

2、内力与截面法

3、例题

1、外力

作用于结构（或构件）上的力和力矩，包括载荷与支座（约束）反力。

集中力（矩）：作用于构件表面一点处（很小范围内）的力（矩）；

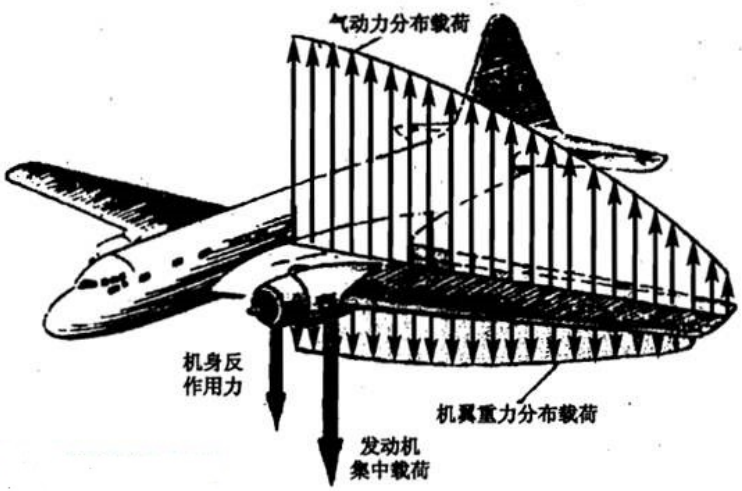
分布力（矩）：连续分布在构件表面某一范围的力（矩）；

载荷集度q：单位长度上的力（力矩）

体积力：连续分布在构件每一点处的力（过载）。

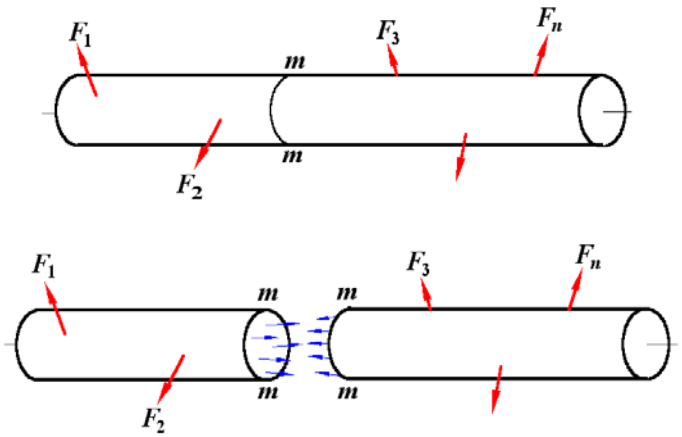
静载荷：随时间变化极缓慢或不变化的载荷；

动载荷：随时间显著变化或使构件各质点产生明显加速度的载荷。



2、内力与截面法

构件内部相连两部分之间的相互作用力——连续分布力，
横截面上的合力——内力



6个内力分量：3个力、3个力矩

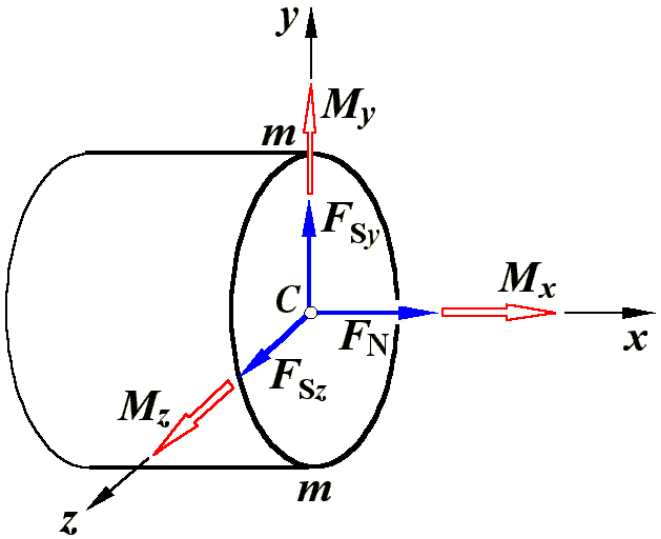
横截面上的内力分量

F_N —沿轴线的力—轴力

F_{sy}，F_{Sz} —垂直于轴线的力—剪力

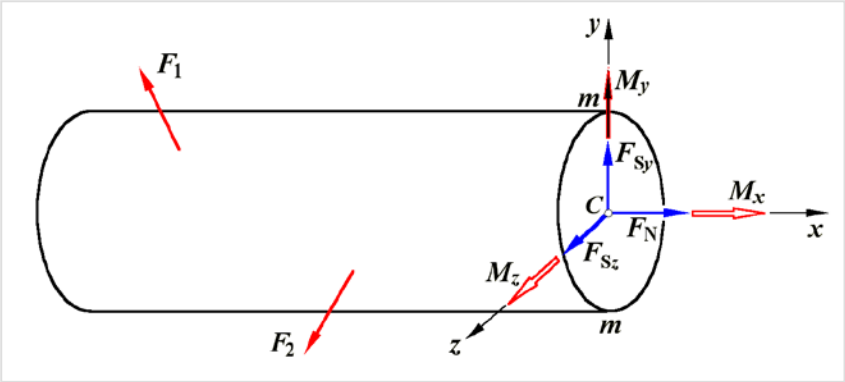
M_x —绕轴线的力矩—扭矩

M_y，M_z —轴线平面内的力矩—弯矩



2、内力与截面法

截面法



要点：

1）假想地将杆切开，取分离体；

2）画分离体受力图，标出内力分量；

3）列分离体平衡方程，求内力。

$$\sum F_x = 0,\ \sum F_y = 0,\ \sum F_z = 0$$

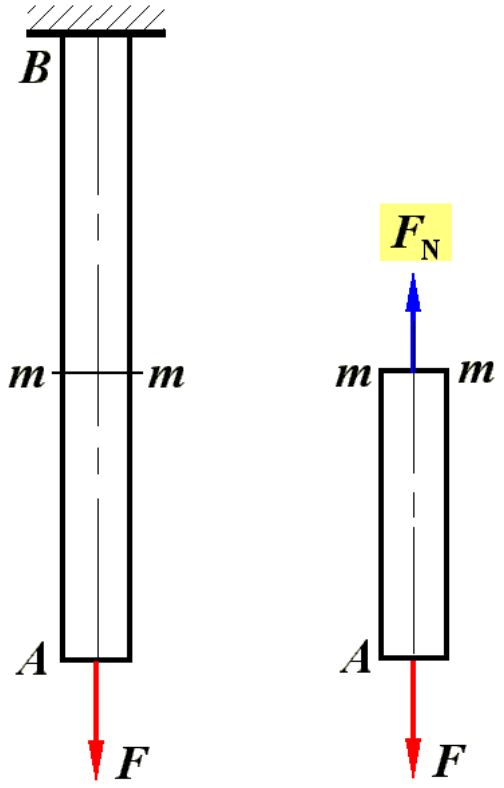
$$\sum M_x = 0,\ \sum M_y = 0,\ \sum M_z = 0$$

内力分析的基本原则

- 分离体平衡
- 内力与外力平衡

3、例题

例1-1 求横截面 $m-m$ 上的内力



解： 1）假想地将杆切开

2）画受力图

3）由平衡方程确定内力

$$\sum F_y = 0,\quad F_N - F = 0$$

$$\therefore\quad F_N = F$$

3、例题

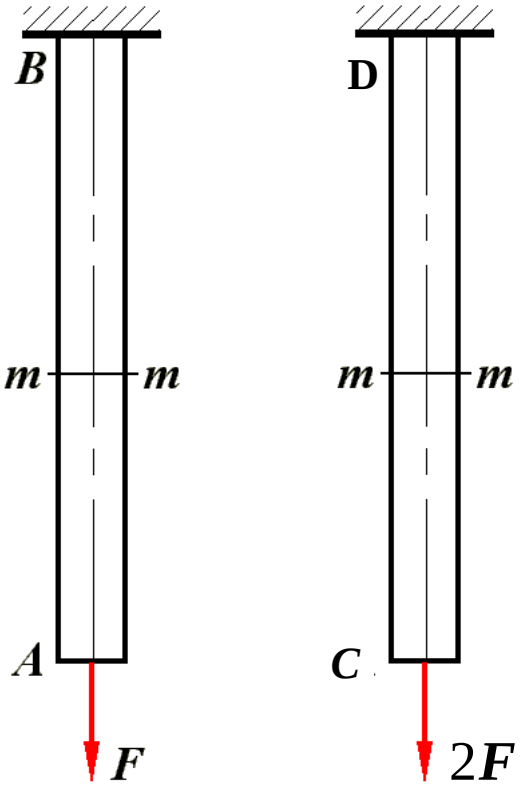
例1-2 图示两杆，材料相同、粗细不同。横截面 $m-m$ 上的内力

$$F_{NAB}=F,\quad F_{NCD}=2F$$

哪根杆受力更大？哪根杆先破坏？

- 内力不能确定是否破坏；
- 与横截面面积有关。

需分析一点处受力——应力



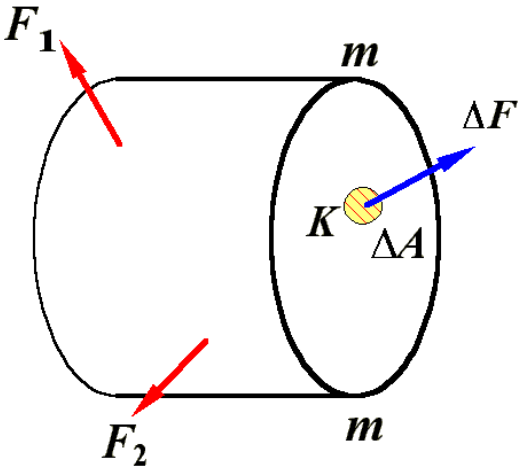
第一章　绪论

1.6 应力与应变

1、应力概念
2、以微体描述应力
3、切应力互等定理
4、应变概念
5、应力与应变关系

1、应力（stress）概念

表征一点处的受力情况



$$\overline{p} = \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

截面 *mm* 上 ΔA 内的平均应力

$$p = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

截面 *mm* 上 *k* 点处的应力，
量纲：[力]/[长度]^2

应力特点：

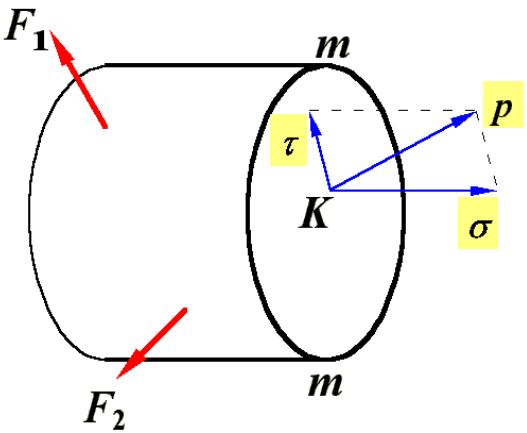
1）应力是二阶张量：必须明确力的方向、作用面方位；

2）同一横截面上，不同点处的应力一般不同；

3）过同一点，不同方位截面上的应力一般不同。

1、应力（stress）概念

应力分解



σ—正应力（法向应力）
(normal stress)

τ—切应力（剪应力）(shear stress)

$$p^2 = \sigma^2 + \tau^2$$

应力单位: $1\,\text{Pa} = 1\,\text{N/m}^2$ （Pa—Pascal 帕）

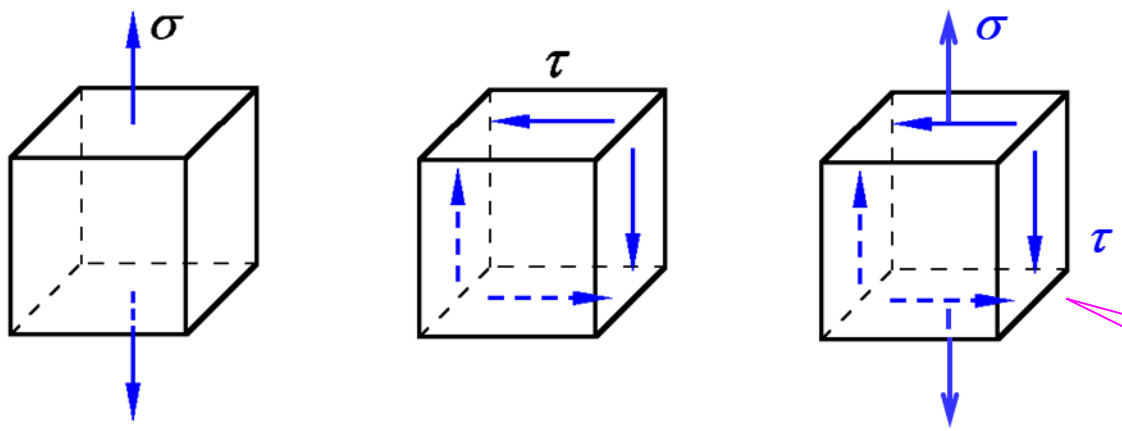
$1\,\text{MPa} = 10^6\,\text{Pa} = 1\,\text{N/mm}^2$ （M—Mega 兆）

2、以微体表示一点处的应力

微体：通常为一点处边长无限小的单元体。

- 边长无限小：表示一点处；
- 单元体：具有3对正交的截面，其上的应力正交的；
- 直角坐标系中：正方、长方体；
- 圆柱坐标系中：“部分圆环柱”。

常见应力状态



单向应力状态（单向受力）　　纯剪切状态　　常见平面应力状态

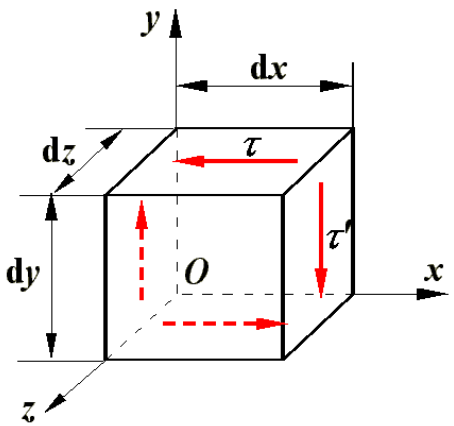
过同一点，不同方位截面上的应力一般不同。

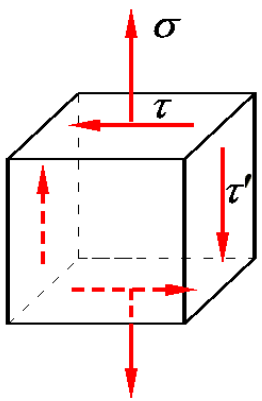
3、切应力互等定理

$$\sum M_z = 0,$$

$$\tau \mathrm{d}x\mathrm{d}z \cdot \mathrm{d}y - \tau' \mathrm{d}y\mathrm{d}z \cdot \mathrm{d}x = 0$$

$$\boxed{\tau = \tau'}$$





在微体互垂截面上，垂直于截面交线的切应力数值相等，方向则均指向或离开该交线

——切应力互等定理

截面上存在正应力时，互等定理仍成立（请自证）

4、应变（strain）概念

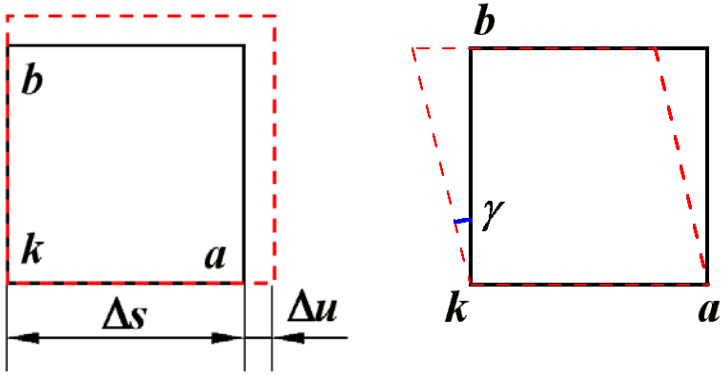
正应变

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\Delta u}{\Delta s}$$

棱边 *ka* 的
平均正应变

$$\varepsilon = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta s}$$

*k*点沿棱边 *ka* 方向的
正应变（线应变），
(normal strain)



切应变

微体相邻棱边所夹直角的
改变量 γ ，称为切应变
（剪应变）(shear strain)

关于应变

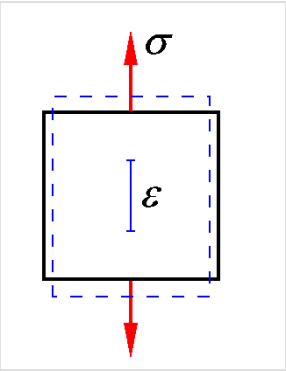
1）正应变表示长度变化率，
切应变表示形状的改变；
2）应变是无量纲量，切应变以rad表示
3）过同一点，不同方位的应变一般不同

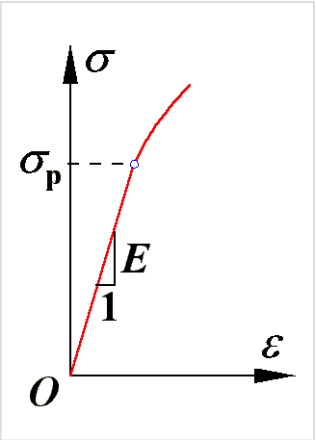
5、应力与应变关系

单向受力胡克定律

试验表明：当正应力 σ 不超过一定限度时

$$\sigma = E\varepsilon$$





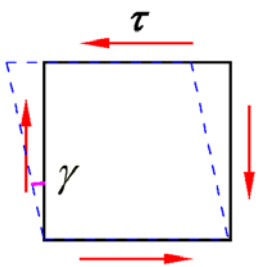
E - 弹性模量

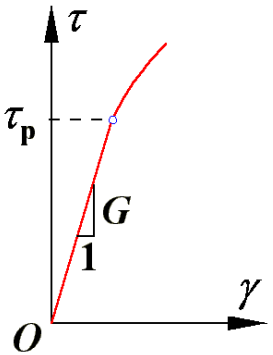
（杨氏模量，Young's Modulus）

剪切胡克定律

试验表明：当切应力 τ 不超过一定限度时

$$\tau = G\gamma$$





G - 切变模量（剪切弹性模量）

本讲：绪论

受力平衡，变形协调

基本原则，贯彻始终

下讲：轴向拉压应力